3.1. Fundamentos y Generación de Avatares Virtuales

Cap. 3.1.1 — Qué es un avatar y para qué sirve en empresa

- https://digital.csic.es/bitstream/10261/363018/4/Profundizando_deepfakes.pdf — Contextualiza avatares/deepfakes desde divulgación con enfoque social y riesgos (útil para tratar límites, reputación y expectativas). (digital.csic.es)
- https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/deepfakes — Visión clara y práctica (institución pública) para explicar riesgos habituales (fraude, suplantación) y cómo prevenirlos en entorno profesional. (incibe.es)
- https://www.uc3m.es/investigacion-apoyopdi/media/investigacion-apoyopdi/doc/archivo/doc_deepfakes/72-73-deepfakes.pdf — Documento académico (UC3M) sobre características y mitigación de deepfakes, para reforzar el enfoque crítico (credibilidad/autenticidad). (uc3m.es)

Cap. 3.1.2 — Flujo de trabajo completo (pipeline) y roles

- https://help.heygen.com/en/collections/9057644-video — Documentación oficial para entender conceptos de "escenas, layouts, assets", flujo de producción y organización del trabajo. (help.heygen.com)
- https://help.heygen.com/en/articles/9834825-how-to-download-or-export-a-video — Guía oficial de exportación (resolución/descarga), clave para definir "entregables mínimos" por canal en vuestro pipeline. (help.heygen.com)
- https://semver.org/lang/es/ — Referencia breve (en español) para introducir un criterio simple de versionado (v1, v1.1, v2) y trazabilidad de cambios en entregables. (Semantic Versioning)

Cap. 3.1.3 — Guion para avatar: claridad, ritmo y lectura en pantalla

- https://www.rae.es/sites/default/files/2025-10/Gu%C3%ADa%20panhisp%C3%A1nica%20de%20lenguaje%20claro%20y%20accesible.pdf — Guía de la RAE/ASALE para escribir con claridad (ideal para guiones "locutables" y mensajes de atención al cliente). (Real Academia Española)
- https://learn.microsoft.com/es-es/style-guide/welcome/ — Guía de estilo de Microsoft (redacción clara, tono y consistencia), útil para mejorar guiones corporativos y textos de pantalla. (learn.microsoft.com)

Cap. 3.1.4 — Diseño visual básico: marca, encuadre, fondos y legibilidad

- https://www.w3.org/WAI/media/av/captions/ — Recomendaciones W3C/WAI para subtítulos/captions: base para accesibilidad y legibilidad en distintos dispositivos. (W3C)
- https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/217349997-Spanish-Latin-America-Spain-Timed-Text-Style-Guide — Guía de estilo de subtítulos en español (Netflix): referencia top para legibilidad, tiempos y consistencia (aunque sea de subtitulado, ayuda mucho al "diseño" de rótulos/subs).

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Cap. 3.1.5 — HeyGen: primeros pasos y configuración eficiente

- https://help.heygen.com/en/articles/9834825-how-to-download-or-export-a-video — Para que el alumnado aprenda a exportar con criterio (resolución/formato) según canal. (help.heygen.com)
- https://help.heygen.com/en/articles/10549082-how-to-export-heygen-videos-using-scorm — Muy útil si queréis reutilizar piezas en entorno e-learning/LMS y hablar de "export listo para aula virtual". (help.heygen.com)
- https://docs.heygen.com/reference/create-an-avatar-video-v2 — Referencia técnica oficial (si queréis introducir "automatización"/escalado de producción con API, aunque sea solo a nivel conceptual). (HeyGen API Documentation)

Cap. 3.1.6 — Control de calidad: errores frecuentes y cómo corregirlos

- https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/deepfakes — Para incorporar al checklist QA un bloque de "riesgos reputacionales / autenticidad / suplantación" (muy real en empresa). (incibe.es)
- https://revistas.ucm.es/index.php/DERE/article/view/102344 — Artículo académico sobre deepfakes y autenticidad (útil para debate ético y control de calidad "más allá de lo técnico"). (revistas.ucm.es)

3.2. Localización y Adaptación de Contenidos

Cap. 3.2.1 — Localización: qué cambia al adaptar contenidos

- https://www.rae.es/sites/default/files/2025-10/Gu%C3%ADa%20panhisp%C3%A1nica%20de%20lenguaje%20claro%20y%20accesible.pdf — Para criterios de claridad, registro, tono y evitar ambigüedades en adaptaciones (interno vs cliente). (Real Academia Española)

Cap. 3.2.2 — Arquitectura de versiones: cómo no perderse con archivos

- https://semver.org/lang/es/ — Criterio simple y estándar para versionar entregables (v1, v1.1, v2) y justificar cambios en registro. (Semantic Versioning)
- https://help.heygen.com/en/collections/10718248-advanced-guides — Guías oficiales sobre organización/flujo (incluye organización del workspace), útil para "carpetas, colecciones, control de activos". (help.heygen.com)

Cap. 3.2.3 — Subtítulos: calidad, accesibilidad y formatos

- https://www.w3.org/TR/webvtt1/ — Especificación oficial (W3C) de WebVTT: base para entender formatos de subtítulos y su uso en web/HTML5. (W3C)
- https://www.w3.org/WAI/media/av/captions/ — Recomendaciones de accesibilidad y buenas prácticas de captions/subs (imprescindible para el checklist). (W3C)
- https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/217349997-Spanish-Latin-America-Spain-Timed-Text-Style-Guide — Guía de estilo de subtitulado en español para criterios de legibilidad/segmentación/tiempos.

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto

Cap. 3.2.4 — Adaptación multicanal: web, pantallas, formación

- https://www.w3.org/WAI/media/av/captions/ — Útil para justificar por qué subtítulos y texto en pantalla cambian según canal (móvil/sin sonido/aula). (W3C)
- https://help.heygen.com/en/articles/9834825-how-to-download-or-export-a-video — Para aterrizar "formatos por canal" (export y resolución) en un proceso real.

Cap. 3.2.5 — Localización con avatar: coherencia de voz e imagen

- https://help.heygen.com/en/collections/9057644-video — Referencia de funciones que ayudan a mantener consistencia (plantillas, captions, brand system según plan). (help.heygen.com)

3.3. Tecnologías de Texto a Voz (Text-to-Voice) e Implementación

Cap. 3.3.1 — Fundamentos de texto a voz: cómo suena "humano"

- https://www.w3.org/TR/speech-synthesis11/ — Estándar W3C (SSML): base para entender prosodia, pausas, énfasis y control desde el texto. (W3C)

Cap. 3.3.2 — ElevenLabs: configuración, voces y estilos

- https://elevenlabs.io/docs/api-reference/voices/settings/get — Documentación oficial sobre parámetros de voz (estabilidad/similitud/boost), útil para justificar elecciones y consistencia. (ElevenLabs)
- https://elevenlabs-sdk.mintlify.app/speech-synthesis/voice-settings — Guía oficial orientada a "qué hace cada control" (más legible para alumnado). (elevenlabs-sdk.mintlify.app)

Cap. 3.3.3 — Edición básica de audio: limpieza y nivelado

- https://manual.audacityteam.org/man/loudness_normalization.html — Manual oficial de Audacity: normalización por LUFS (base para "suena profesional" y homogéneo). (manual.audacityteam.org)
- https://manual-audacity.recursos.uoc.edu/es/6-3-normalizar-volumen-loudness-normalization/ — Versión en español (UOC) muy adecuada para alumnado: explica el "por qué" y el "cómo" de loudness normalization. (manual-audacity.recursos.uoc.edu)

Cap. 3.3.4 — Integración voz + avatar: sincronía y segmentación por escenas

- https://help.heygen.com/en/collections/9057644-video — Referencia oficial para aplicar segmentación por escenas y ajustes de producción en la herramienta.

Cap. 3.3.6 — Implementación final: paquete de publicación y checklist

- https://www.w3.org/WAI/media/av/captions/ — Para cerrar el checklist final con accesibilidad mínima (subtítulos/captions) y buenas prácticas. (W3C)
- https://help.heygen.com/en/articles/9834825-how-to-download-or-export-a-video — Para asegurar export final correcto por canal (resolución/formato) y que el paquete sea "listo para uso".

Cofinanciado por la Unión Europea
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Fondos Europeos
Castilla-La Mancha
fedeto